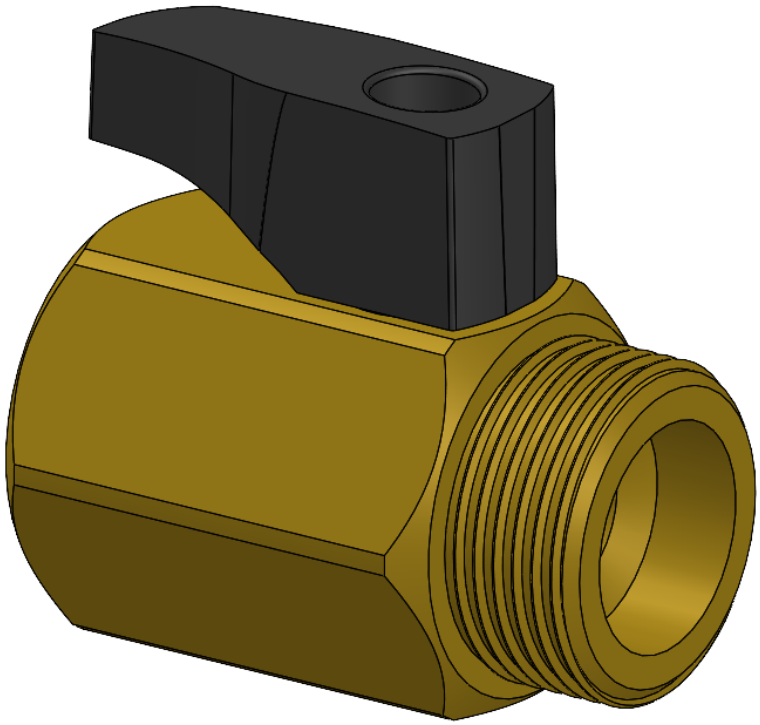
62143 E26 Mekanisk produktdokumentation og -analyse

Projekt 2

Ballofix® kugleventil



DTU Engineering Technology
Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

CAD opgave

Afleveringen er individuel. Dette gælder også modelleringen af alle parter.

God skik inden for CAD-modellering forventes benyttet, herunder at alle gevind udføres som kosmetiske gevind (cosmetic thread).

Opgaven består af følgende delopgaver, som samles i en besvarelse med en forside[1].

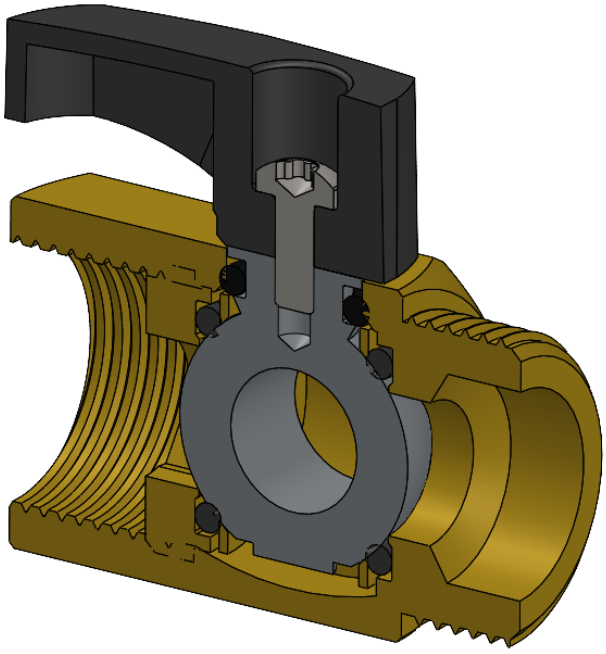
1. Fotorealistisk rendering

Som illustreret i undervisningen, benyttes renderinger fra CAD-programmet ofte. Lav din egen rendering af den komplette Ballofix® kugleventil. Dette betyder at overflader skal farvelægges og evt. mærkater (Decals) skal påsættes i SolidWorks.

2. Samlingstegning af kugleventil

Modellér alle kugleventilens komponenter. Benyt hertil komponentoversigten sidst i dette dokument. Materialet EPDM findes under 'Rubbers' i SolidWorks' materialedatabase. Husk at definere egenskaber for samtlige komponenter. Saml komponenterne i en assembly - benyt subassamblies hvor det vil være gavnligt, f.eks. ud fra komponentoversigten.
Assemblien skal være funktionsdygtig, således at ventilen kan åbnes og lukkes.

Da gummipakningerne ikke kan deformere som i den virkelige model, er det helt acceptabelt, at de overlapper de tilstødende komponenter.



Figur 1: Snit igennem Ballofix®
Bemærk: brug cosmetic thread og ikke skåret gevind.

[1] På en forside angives altid relevant information: Navn, studienummer, kursusnummer og -navn, dato og titel.

Benyt assemblyen som grundlag for en samlingstegning. Den skal indeholde:

- Afbildning af samlet Ballofix®.
- Afbildning med snit igennem symmetriakser, der viser komponenternes indbyrdes placering.
- Exploded view (IKEA-tegning) med BOM-balloner (Bill of Materials, da: stykliste). Stykliste-tabellen placeres over tegningshovedet og skal indeholde de individuelle parters egenskaber.

3 - Maskintegning af Part.
Lav en maskintegning af #1-002 - Låseskrue.

Aflevering.
Afleveringen er to-foldig:

1. Besvarelsen printes og indsættes i tilbudsmappe. Tegninger på A3-ark, og større, foldes efter normen DIN 824 (se nærmere i MMTH). Mappen medbringes til eksamen.
2. Besvarelsen Uploades som *én* PDF-fil til Learn.
   SolidWorks-filer (sldasm, sldprt og slddrw) vedlægges som bilag i *én* zip-fil.

Overholdes ovenstående formalia ikke, bedømmes besvarelsen dårligere.

For sent afleverede besvarelser bedømmes ikke.

Projektet afleveres senest tirsdag d. 24 november kl. 13.00

Bedømmelse

Kriterieret vil være om tegningen opfylder de gennemgåede forventninger til tekniske tegninger. Det bliver vægtet højt, at der er benyttet undersamlinger hvor relevant og at konstruktionens bevægelighed illustreres.

Tidsforbrug

En god tommelfingerregel vedrørende tegninger er, at tegningen tager mindst lige så lang tid at lave som parter og assembly gør.

Det forventes at relevante afsnit fra Mechanical and Metal Trades Handbook (MMTH), undervisningsmaterialet fra lektionerne, samt guiden GuideTilSamlingstegninger.pdf benyttes som checkliste og inspiration.

Oversigt og nummerering af parter i Ballofix® kugleventil

		Nr.	Filnavn	Beskrivelse	Materiale	Antal	Finish
Ballofix® kugleventil (0-101)	Komponenter (1-xxx)	1	1-001	Ventilhus	Messing	1	Chrome
		2	1-002	Låseskrue	Messing	1	Messing
		3	P-0-001	O-ring 15 x 2,7	EPDM	2	Sort
		4	1-003	Støttering	Messing	2	Messing
		5	1-004	Greb	ABS	1	Sort
		6	S-0-001	Skrue	Stål	1	Chrome
	Kugle-samling (1-101)	7	1-005	Ventilkugle	Messing	1	Chrome
		8	P-0-002	O-ring 10 x 2,7	EPDM	1	Sort

Partnavngivning

Parter nummereres som X-0YY.

Ciffer før bindestreg:
X = Komponentgruppe

Det første ciffer efter bindestregen:

0 = Part

1 = Assembly (eller subassembly)

Materialeforkortelser

EPDM = Ethylen Propylen Dien Monomer
ABS = Acrylonitrile Butadiene Styrene

Dimensionsforkortelser

O-ring: ID x t = Indre diameter x tykkelse